Nom :
Prénom :

Classe : Première spé
Date : Mardi 10 Novembre

Évaluation n° 3

Question de cours

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et (v_n) une suite géométrique de raison q. **1 pt**
Pour tout entier naturel n, exprimer u_n en fonction de u_0, r et n, puis v_n en fonction de v_0, q et n.

Solution : Pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n = u_0 + rn$ et $v_n = v_0 \times q^n$.

Exercice 1

(u_n) est une suite arithmétique telle que $u_3 = 11$ et $u_7 = 23$.

1) Déterminer la raison r de la suite (u_n). **1 pt**

Solution : $u_7 = u_3 + (7-3)r$ donc $23 = 11 + 4r$, d'où $4r = 12$ et $r = 3$.

2) En déduire u_0, puis l'expression de u_n en fonction de n. **1 pt**

Solution : $u_3 = u_0 + 3r$ donc $11 = u_0 + 9$ et $u_0 = 2$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 + 3n$.

3) Donner, en justifiant, le sens de variation de la suite (u_n). **1 pt**

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$u_{n+1} - u_n = \big(2 + 3(n+1)\big) - (2 + 3n) = 2 + 3n + 3 - 2 - 3n = 3.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = 3 > 0$, donc $u_{n+1} > u_n$: la suite (u_n) est strictement croissante.

4) Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{10}$. **1 pt**

Solution :

$$\begin{aligned} S &= (2 + 3\times 0) + (2 + 3\times 1) + \cdots + (2 + 3\times 10) \\ &= 11 \times 2 + 3\,(1 + 2 + \cdots + 10) \qquad \text{(la somme compte 11 termes)} \\ &= 22 + 3 \times \frac{10 \times 11}{2} \\ &= 22 + 3 \times 55 \\ &= 22 + 165 = 187. \end{aligned}$$

Exercice 2

Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $v_n = \dfrac{6 \times 4^n}{2^{n+1}}$.

1) Montrer que, pour tout entier naturel n, $v_n = 3 \times 2^n$. En déduire que la suite (v_n) est géométrique et préciser sa raison et son premier terme. **1½ pts**

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{6 \times 4^n}{2^{n+1}} = \frac{6 \times (2^2)^n}{2^n \times 2} = \frac{6}{2} \times \frac{2^{2n}}{2^n} \\ &= 3 \times 2^{2n-n} = 3 \times 2^n. \end{aligned}$$

Alors $v_{n+1} = 3 \times 2^{n+1} = 3 \times 2^n \times 2 = 2\,v_n$: la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $v_0 = 3 \times 2^0 = 3$.

2) Donner, en justifiant, le sens de variation de la suite (v_n). **1 pt**

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= 3 \times 2^{n+1} - 3 \times 2^n \\ &= 3 \times 2^n \times 2 - 3 \times 2^n \\ &= 3 \times 2^n\,(2-1) \\ &= 3 \times 2^n. \end{aligned}$$

Or $2^n > 0$, donc $v_{n+1} - v_n > 0$: la suite (v_n) est strictement croissante.

3) Calculer la somme $T = v_0 + v_1 + \cdots + v_4$. **1½ pts**

Solution :

$$\begin{aligned} T &= v_0 + v_1 + \cdots + v_4 \\ &= 3 + 3 \times 2 + 3 \times 2^2 + 3 \times 2^3 + 3 \times 2^4 \\ &= 3 \times \left(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4\right) \\ &= 3 \times \frac{1 - 2^{4+1}}{1 - 2} \qquad \text{(somme des termes d'une suite géométrique de raison } 2 \neq 1) \\ &= 3 \times \frac{1 - 32}{-1} \\ &= 3 \times 31 \\ &= 93. \end{aligned}$$

Exercice 3

Étudier le sens de variation de chacune des suites suivantes.

1) La suite (w_n) définie pour tout entier naturel n par $w_n = 2n^2 - n + 3$. **1½ pts**

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= 2(n+1)^2 - (n+1) + 3 - \big(2n^2 - n + 3\big) \\ &= 2n^2 + 4n + 2 - n - 1 + 3 - 2n^2 + n - 3 \\ &= 4n + 1. \end{aligned}$$

Or $n \geqslant 0$ donc $4n+1 > 0$, c'est-à-dire $w_{n+1} > w_n$: la suite (w_n) est strictement croissante.

2) La suite (t_n) définie pour tout entier naturel n par $t_n = \dfrac{2^{n+1}}{5^n}$. **1½ pts**

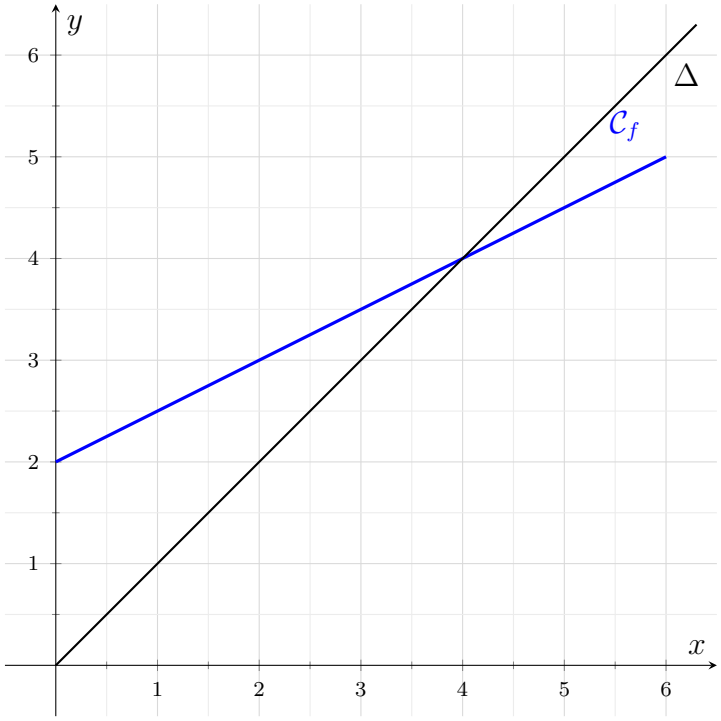
Solution : Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $t_n > 0$, donc on peut étudier le quotient :

$$\begin{aligned} \frac{t_{n+1}}{t_n} &= \frac{2^{n+2}}{5^{n+1}} \times \frac{5^n}{2^{n+1}} \\ &= \frac{2^{n+2}}{2^{n+1}} \times \frac{5^n}{5^{n+1}} \\ &= 2 \times \frac{1}{5} = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

Or $\dfrac{2}{5} < 1$, donc $\dfrac{t_{n+1}}{t_n} < 1$.
Comme $t_n > 0$, on en déduit $t_{n+1} < t_n$: la suite (t_n) est strictement décroissante.

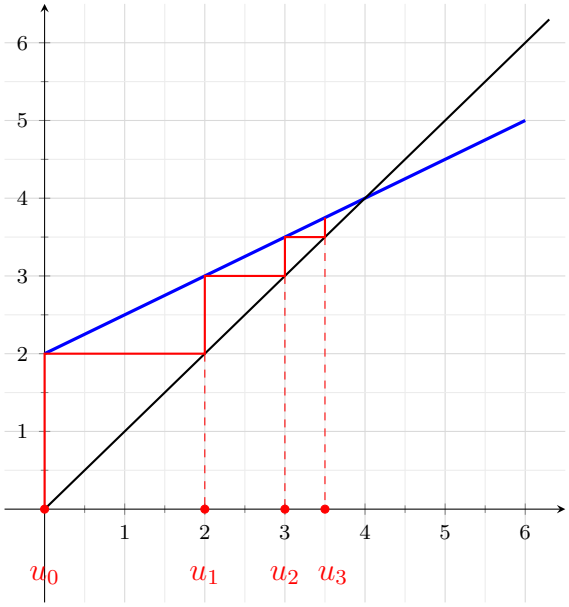
Exercice 4

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 0$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = f(u_n)$, où f est la fonction définie sur $[0\,;6]$ par $f(x) = 0{,}5x + 2$.
On a tracé ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ de la fonction f et la droite Δ d'équation $y = x$.



1) Construire sur l'axe des abscisses, sans les calculer, les termes u_0, u_1, u_2 et u_3. Laisser apparents les traits de construction *(répondre directement sur le graphique)*. **1 pt**

Solution : On part de $u_0 = 0$ sur l'axe des abscisses ; on monte jusqu'à $\mathcal{C}_f$ (ordonnée $u_1 = f(u_0)$), puis on rejoint horizontalement Δ pour ramener u_1 sur l'axe des abscisses, et on recommence.



($u_1 = 2$, $u_2 = 3$, $u_3 = 3{,}5$.)

2) Conjecturer le sens de variation de la suite (u_n) et sa limite éventuelle. **1 pt**

Solution : On conjecture que la suite (u_n) est croissante et qu'elle converge vers 4, abscisse du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de Δ.

Exercice 5

Les parents de Tom lui proposent deux formules d'argent de poche.

- **Formule A :** 20 euros le premier mois, puis 2 euros de plus chaque mois.
- **Formule B :** 1 euro le premier mois, puis le double du mois précédent chaque mois.

Pour tout entier naturel n, on note a_n (respectivement b_n) la somme, en euros, reçue le $(n+1)$-ième mois avec la formule A (respectivement B). Ainsi $a_0 = 20$ et $b_0 = 1$.

1) Calculer a_1 et b_1. **1 pt**

Solution : $a_1 = 20 + 2 = 22$ et $b_1 = 2 \times 1 = 2$.

2) Préciser la nature de chacune des suites (a_n) et (b_n), puis exprimer a_n et b_n en fonction de n. **1 pt**

Solution : Chaque mois, on ajoute 2 euros : $a_{n+1} = a_n + 2$. La suite (a_n) est arithmétique de raison 2, donc $a_n = 20 + 2n$.
Chaque mois, la somme double : $b_{n+1} = 2\,b_n$. La suite (b_n) est géométrique de raison 2, donc $b_n = 1 \times 2^n = 2^n$.

3) Calculer, pour chaque formule, la somme totale reçue par Tom au bout de 8 mois. Quelle formule est la plus avantageuse sur 8 mois ? **2½ pts**

Solution : Les 8 mois correspondent aux termes d'indices 0 à 7.
Formule A :

$$\begin{aligned} a_0 + a_1 + \cdots + a_7 &= 8 \times 20 + 2\,(1 + 2 + \cdots + 7) \\ &= 160 + 2 \times \frac{7 \times 8}{2} \\ &= 160 + 56 = 216 \text{ euros.} \end{aligned}$$

Formule B :

$$\begin{aligned} b_0 + b_1 + \cdots + b_7 &= 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^7 \\ &= \frac{1 - 2^{7+1}}{1 - 2} \\ &= \frac{1 - 256}{-1} \\ &= 255 \text{ euros.} \end{aligned}$$

Sur 8 mois, la formule B rapporte 39 euros de plus : elle est la plus avantageuse, alors que la formule A rapporte bien plus les premiers mois.

4) On considère la fonction Python ci-dessous. **1½ pts**

```
def total_B(N):
    b = 1
    S = 0
    for k in range(N):
        S = S + b
        b = 2 * b
    return S
```

Expliquer ce que représentent les variables `b` et `S`, puis ce que renvoie `total_B(8)`.

Solution : La variable `b` contient la somme reçue chaque mois avec la formule B : elle vaut 1 au départ et, à chaque passage dans la boucle, elle est multipliée par 2.
La variable `S` additionne ces sommes : à chaque passage, on lui ajoute la somme du mois.
La boucle est parcourue N fois, donc `total_B(N)` renvoie la somme totale reçue en N mois avec la formule B, c'est-à-dire $b_0 + b_1 + \cdots + b_{N-1}$.
`total_B(8)` renvoie donc 255, la somme reçue en 8 mois (résultat de la question précédente).